

## Weekly Putnam

2026 年 10 月 3 日 日本語版

## 問題

実数を成分とする  $n \times n$  行列  $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5$  で、

$$A_i^2 = 0 \text{ (すべての } i), \quad A_i A_j + A_j A_i = I \text{ (} i \neq j \text{ であるすべての組)}$$

を満たすものが存在するような正の整数  $n$  をすべて求めよ。ただし  $I$  は  $n \times n$  単位行列である。

答え：8 の倍数全体 ・ 難易度：A5 ・ 分野：線形代数

## ヒント

1.  $x \in \mathbb{R}^5$  に対して  $A(x) = \sum x_i A_i$  とおく。 $A(x)^2$  は常に  $I$  のスカラー倍であることを示し、そこに現れる  $x$  の二次形式を特定せよ。
2. その二次形式は正の方向を一つ、負の方向を四つもつ。これを用いて、 $A_i$  の実一次結合  $D, C, F, G$  で、互いに反可換であり  $D^2 = I, C^2 = F^2 = G^2 = -I$  を満たすものを作れ。 $-I$  の平方根で互いに反可換なものが二つあるだけで、すでに  $4 \mid n$  が従う。
3. 積  $CFG$  は二乗すると  $I$  になり、 $C, F$  と可換で、 $D$  とは反可換である。 $CFG$  の二つの固有空間を比べよ。

## 鍵となる考え方

平方零の五つの行列の一次結合は、符号  $(1,4)$  の二次形式  $q(x) = \sum_{i < j} x_i x_j$  と同じ規則に従う。 $q$  を対角化すると、問題は  $\pm I$  を平方にもつ互いに反可換な行列の問題に変わる。そのうち二つが各不変部分空間を四元数空間にし、これが因子 4 を与える。対合  $CFG$  は  $\mathbb{R}^n$  を同じ次元の二つの半分に分け、それぞれが四元数空間であることから最後の因子 2 が得られる。五つ目の行列には追加の代償がない。明示的な  $8 \times 8$  の例が五つすべてを実現する。

## 解答

答え。8 の倍数全体である。

**第 1 段：二次形式。**  $x \in \mathbb{R}^5$  に対して  $A(x) = \sum_{i=1}^5 x_i A_i$ 、 $s(x) = x_1 + \cdots + x_5$  とおく。展開して仮定を用いると

$$A(x)A(y) + A(y)A(x) = \sum_{i \neq j} x_i y_j I = (s(x)s(y) - x \cdot y)I \quad (1)$$

を得る。特に  $A(x)^2 = q(x)I$ 、ただし  $q(x) = \frac{1}{2}(s(x)^2 - |x|^2)$  であり、 $A(x)$  と  $A(y)$  が反可換であるのはちょうど  $s(x)s(y) = x \cdot y$  のときである。

**第 2 段：反可換な生成元。**

$$D = A_1 + A_2, \quad C = A_1 - A_2, \quad F = A_3 - A_1 - A_2, \quad G = \frac{1}{\sqrt{3}}(2A_4 - A_1 - A_2 - A_3)$$

と定める。係数ベクトルは  $(1, 1, 0, 0, 0)$ 、 $(1, -1, 0, 0, 0)$ 、 $(-1, -1, 1, 0, 0)$ 、 $\frac{1}{\sqrt{3}}(-1, -1, -1, 2, 0)$  であり、成分の和はそれぞれ  $2, 0, -1, -1/\sqrt{3}$  である。(1) からただちに

$$D^2 = I, \quad C^2 = F^2 = G^2 = -I$$

が従い、六つの組それぞれについて  $s(x)s(y) = x \cdot y$  が確かめられる (たとえば  $D, F$  では両辺とも  $-2$ 、 $F, G$  では両辺とも  $1/\sqrt{3}$  である)。よって  $D, C, F, G$  は互いに反可換である。

**補題** (四元数空間).  $W \neq 0$  を有限次元実ベクトル空間とし、線形写像  $P, Q: W \rightarrow W$  が  $P^2 = Q^2 = -1$ 、 $PQ = -QP$  を満たすとする。このとき  $4 \mid \dim W$  である。

証明.  $R = PQ$  とおく。 $R^2 = -1$  であり  $P, Q, R$  は互いに反可換なので、実数  $a, b, c, d$  に対して

$$(a + bP + cQ + dR)(a - bP - cQ - dR) = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2) \cdot 1$$

が成り立つ。したがって  $w \neq 0$  のとき四つのベクトル  $w, Pw, Qw, Rw$  は一次独立であり、

$$Hw := \text{span}\{w, Pw, Qw, Rw\}$$

は  $P, Q$  で不変な 4 次元部分空間である。 $Hw$  の任意の  $u \neq 0$  について  $Hu \subseteq Hw$  かつ  $\dim Hu = 4$  なので  $Hu = Hw$  であり、 $Hw$  の不変部分空間は  $0$  と  $Hw$  のみである。いま  $U$  を不変部分空間とし  $w \notin U$  とする。 $Hw \cap U$  は不変で  $w$  を含まないので  $0$  であり、 $U \oplus Hw$  は次元  $\dim U + 4$  の不変部分空間となる。 $U = 0$  から始めてこれを繰り返せば  $U = W$  に至るので、 $\dim W$  は  $4$  の倍数である。□

**第 3 段：必要性。**  $\omega = CFG$  とおく。 $C, F, G$  のそれぞれは他の二つと反可換なので、積  $CFG$  を通過させると符号が二回変わる。よって  $\omega$  は  $C, F, G$  と可換である。 $D$  は三つの因子すべてと反可換なので  $D\omega = -\omega D$  である。さらに  $FG$  は  $C$  と可換なので

$$\omega^2 = C(FG)C(FG) = C^2(FG)^2 = (-I)(-F^2G^2) = (-I)(-I) = I$$

である。したがって  $V_{\pm} = \ker(\omega \mp I)$  とおけば  $\mathbb{R}^n = V_+ \oplus V_-$  である。 $\omega v = v$  ならば  $\omega(Dv) = -D\omega v = -Dv$  なので、 $D$  は  $V_+$  を  $V_-$  に、 $V_-$  を  $V_+$  に写す。 $D$  は可逆 ( $D^2 = I$ ) だから  $\dim V_+ = \dim V_- = n/2$  である。特に  $n$  は偶数で  $V_+ \neq 0$  である。 $C, F$  は  $\omega$  と可換なので  $V_+$  を自分自身に写し、 $V_+$  上で補題の仮定を満たす。よって  $4 \mid n/2$ 、すなわち  $8 \mid n$  である。(五つの行列のうち四つしか使っていない。)

**第 4 段： $n = 8$  の例。**

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

とおくと、 $X^2 = Z^2 = I$ 、 $J^2 = -I$  であり、 $X, Z, J$  のどの二つも反可換である。 $I, X, Z, J$  のクロネッカー積  $P_1 \otimes P_2 \otimes P_3$  どうしは、異なる非単位因子が並ぶ位置の個数が奇数のとき、かつそのときに限り反可換である。 $8 \times 8$  行列

$$D_0 = I \otimes I \otimes X, \quad F_1 = I \otimes I \otimes J, \quad F_2 = I \otimes J \otimes Z, \quad F_3 = J \otimes X \otimes Z, \quad F_4 = J \otimes Z \otimes Z$$

を考える。 $D_0^2 = I$ 、 $F_k^2 = -I$  (各  $F_k$  は因子  $J$  をちょうど一つ含む) であり、五つは互いに反可換である (十組のどれも、異なる非単位因子が並ぶ位置がちょうど一つ)。したがって  $P = aD_0 + \sum b_k F_k$ 、 $P' = a'D_0 + \sum b'_k F_k$  に対して

$$PP' + P'P = 2(aa' - b \cdot b')I \quad (2)$$

である。ここで

$$A_k = \frac{1}{\sqrt{2}}(D_0 + F_k) \quad (k = 1, 2, 3, 4), \quad A_5 = \frac{1}{\sqrt{2}}(2D_0 + F_1 + F_2 + F_3 + F_4)$$

とおく。(2) より、 $A_k^2 = \frac{1}{2}(1-1)I = 0$ 、 $A_5^2 = \frac{1}{2}(4-4)I = 0$  であり、 $k \neq l \leq 4$  について  $A_k A_l + A_l A_k = 2 \cdot \frac{1}{2}(1-0)I = I$ 、さらに  $A_k A_5 + A_5 A_k = 2 \cdot \frac{1}{2}(2-1)I = I$  である。よって  $n = 8$  は条件を満たす。

**第 5 段：8 の倍数すべて。**  $n = 8m$  のときは、 $m$  個のブロックをもつブロック対角行列  $\text{diag}(A_1, \dots, A_m)$  をとればよい。すべての関係式はブロックごとに成り立つ。

以上より、求める  $n$  はちょうど  $8, 16, 24, \dots$  である。

## なぜ難しいのか、なぜ独創的なのか

**最初の発想がうまくいかない理由。** 古典的な二つの手はどちらも不十分である。行列を二つだけ使うと  $2 \mid n$  しか得られない。これは  $A^2 = B^2 = 0$  かつ  $AB + BA = I$  ならば次数が偶数になるという周知の事実であり、このとき  $\mathbb{R}^n = \ker A \oplus \ker B$  で、 $A$  は  $\ker B$  を  $\ker A$  の上へ同型に写す。もう一つの自然な試みは独立な積を数えることである。 $\{D, C, F, G\}$  の部分集合の積十六個は一次独立（トレースが消える）なので  $n^2 \geq 16$ 、すなわち  $n \geq 4$  となるが、この評価は最良ではない。本当の障害は  $\mathbb{R}$  上の算術にある。四つの生成元は一つの四元数構造と一つの余分な対合をもち、それが 8 を生み出す。

**数え方の罠。** 二つ、三つ、四つの行列に対する最小の次数は  $2, 4, 8$  なので、倍々の規則から五つなら 16 と予想したくなる。しかし答えは 8 である。五つ目の行列は同じ 8 次元空間に収まる。 $\mathbb{C}$  上なら答えは異なる（四つの行列が次数 4 に収まる）ので、成分が実数であることが本質的であり、解答者は複素の例を引用するのではなく、実の例を明示的に見つけなければならない。

**独創性と最も近い関連問題。** 最も近い既知の主張は、 $A^2 = B^2 = 0$ 、 $AB + BA = I$  ならば  $n$  は偶数という教科書的な演習である。これは行列二つの場合にあたり、第 3 段の入れ替えの発想だけで済む。反可換で平方が  $\pm I$  となる行列の族は古典的である（平方和に関する Hurwitz–Radon の理論の背後にある）。本問はその形が異なる。与えられた行列は平方零で、反交換子がすべて  $I$  に等しいため、第 1 段の二次形式を対角化するまで反可換な構造は見えない。また、評価ではなく正確な算術的分類を求めている。

## 検証

第 4 段の構成は厳密な整数演算で確認した。 $B_i = \sqrt{2}A_i$ （整数行列）について、十組すべてで  $B_i^2 = 0$  かつ  $B_i B_j + B_j B_i = 2I$  が成り立つ。第 2 段の生成元  $D, C, F, G$  をこれらの  $A_i$  から作り、 $D^2 = I$ 、 $C^2 = F^2 = G^2 = -I$ 、互いの反可換性、 $\omega^2 = I$ 、 $D\omega = -\omega D$  を確認し、半分に分かれることと整合して  $\text{tr } \omega = 0$  であることも確かめた。また、一般の実クリフォード型構成を次数  $2, 32, 512$ （行列  $2, 10, 18$  個）で確認し、次数 32 では 1024 個の積すべてが一次独立であることを確かめた。五つの行列が次数 4 では実現できないことの独立な確認として、 $4 \times 4$  実行列に対する非線形最小二乗探索を無作為な初期値から 40 回行い、いずれも零から十分離れた残差（最良値 1.2）で止まった。一方、次数 8 の明示的な例は厳密である。